第一章　财务管理概论

【说明】该部分的公式在财管和会计中运用的都比较多，一定要掌握，同时画时间轴是做题的一种好方法。

1.复利

（1）复利终值：$F=P(1+i)^n$

（2）复利现值：$P=F/(1+i)^n$

2.普通年金

（1）普通年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)$

（2）普通年金现值：$P=A\times(P/A, i, n)$

3.预付年金

（1）预付年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)\times(1+i)=A\times[(F/A, i, n+1)-1]$

（2）预付年金现值：$P=A\times(P/A, i, n)\times(1+i)=A\times[(P/A, i, n-1)+1]$

4.递延年金

（1）递延年金终值：$F=A\times(F/A, i, n)$

（2）递延年金现值：

$P=A\times(P/A, i, n)\times(P/F, i, m)$

$=A\times[(P/A, i, m+n)-(P/A, i, m)]$

$=A\times(F/A, i, n)\times(P/F, i, m+n)$

5.永续年金

永续年金的现值：$P=A/i$

6.年偿债基金

$A=F_A/(F/A, i, n)$

7.年资本回收额

$A=P_A/(P/A, i, n)$

二、风险与收益

1. 单期资产的收益率

单期资产的收益率＝资产价值（价格）的增值/期初资产价值（价格）

＝[利息（股息）收益＋资本利得]/期初资产价值（价格）

＝利息（股息）收益率＋资本利得收益率

2. 预期收益率（期望值）

有三种方法：

（1）预期收益率＝未来各种可能情况下收益率的加权平均值

（2）预期收益率＝历史上各种情况下收益率数据的加权平均值

（3）预期收益率＝历史上各种情况下收益率数据的算术平均值

3. 期望值

$$\overline{E}=\sum_{i=1}^{n} X_i P_i$$

式中，X_1表示随机事件的第i种结果，P_1表示出现该种结果的相应概率。

4. 方差

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{E})^2 P_i$$

5. 标准离差

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{E})^2 \times P_i}$$

6. 标准离差率

6. 标准离差率

标准离差率＝标准离差/期望值

7. 证券资产组合的预期收益

$E(R_p)=\sum W_i \times E(R_i)$

式中，$E(R_i)$表示组合内第i项资产的预期收益率；W_i表示第i项资产在整个组合中所占的价值比例。

8. 两项证券资产组合收益率的方差

$$\sigma_p^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$$

式中，σ_1和σ_2，分别表示组合中两项资产的标准差；w_1和w_2分别表示组合中两项资产所占的价值比例；$\rho_{1,2}$为相关系数，反映两项资产收益率的相关程度，其在区间[－1，1]内。

9. 单项资产的系统风险系数（β系数）

$$\beta_i=\frac{COV(R_i,R_m)}{\sigma_m^2}=\frac{\rho_{i,m}\sigma_i\sigma_m}{\sigma_m^2}=\rho_{i,m}\times\frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

式中，$\rho_{i,m}$表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数；σ_i表示该项资产收益率的标准差；σ_m表示市场组合收益率的标准差，反映市场组合的风险。

10. 证券资产组合的系统风险系数

$\beta_p=\sum W_i \times \beta_i$

式中，W_i表示第i项资产在组合中所占的价值比重；β_i表示第i项资产的β系数。

11.资本资产定价模型

（1）必要收益率$R=R_f+\beta\times(R_m-R_f)$

式中，β表示该资产的系统风险系数；R_f表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；R_m表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替。

（2）风险收益率$=\beta\times(R_m-R_f)$

式中，(R_m-R_f)称为市场风险溢酬。

（3）证券资产组合的必要收益率$=R_f+\beta_p\times(R_m-R_f)$

式中，β_p是证券资产组合的β系数。

第二章　财务预测和财务预算

一、资金需要量预测

1.因素分析法

资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)x(1±预测期销售增减率)x(1T 预测期资金周转速度变动率)

【说明】销售增长率提高，则乘以(1+预测期销售增长率);预测期资金周转速度增长率为正数，则乘以(1-预测期资金周转速度增长率)

2.销售百分比法

外部融资需求量=敏感资产/基期销售收入x销售收入变动额-敏感负债/基期销售收入x销售收入变动额-预测期销售收入x销售净利率x利润留存率

【说明】利润留存率=1-股利支付率

3.资金习性预测法

根据资金占用总额与产销量的关系预测:资金总额(T)三不变资金(a)+变动资金(bX)

其中a和b的数值可以通过高低点法或回归直线方程法求出。

（1）高低点法

b=(最高收入期的资金占用量-最低收入期的资金占用量)/(最高销售收入-最低销售收入)

a=最高收入期资金占用量-bx最高销售收入

或a=最低收入期资金占用量-bx最低销售收入

(2)回归直线法(不要求掌握)

二、利润预测

1.利润预测常用的几项指标

(1)利润=销售收入-总成本

=销售收入-(变动成本十固定成本)

=销售量 x 单价-销售量 x 单位变动成本-固定成本=销售量 x(单价-单位变动成本)-固定成本

(2)边际贡献总额=销售收入-变动成本

=(单价-单位变动成本)x 销售量=单位边际贡献 x 销售量

=固定成本+利润

边际贡献率=(边际贡献总额/销售收入)x100%

=(单位边际贡献/单价)x100%

变动成本率=(变动成本总额/销售收入)x100%

=(单位变动成本/单价)x100%

边际贡献率+变动成本率=1

(3) 盈亏临界点销售量=固定成本总额/(单价-单位变动成本)

盈亏临界点销售额=固定成本/(1-变动成本率)=固定成本/边际贡献率

盈亏临界点作业率=盈亏临界点销售量/正常经营销售量 x100%

=盈亏临界点销售额/正常经营销售额 x100%

(4) 安全边际=正常销售额-盈亏临界点销售额

安全边际率=(安全边际/正常销售额)x100%

=[(正常销售额-盈亏临界点销售额)/正常销售额]x100%=[(正常销售量-盈亏临界点销售量)/正常销售量]x100%盈亏临界点作业率十安全边际率=1

2.预测目标利润额

利润预测值=(销售收入预测值-盈亏临界点销售收入)-(销售收入预测值-盈亏临界点销售收入)x 变动成本率

=(销售收入预测值-盈亏临界点销售收入)x(1-变动成本率)

=(销售收入预测值-盈亏临界点销售收入)x 边际贡献率

3.利润敏感性分析

各因素对利润的敏感系数=利润变动百分比/因素变动百分比

【速算技巧】单价对利润的敏感系数=(单价 x 销售量)/利润

单位变动成本对利润的敏感系数=-(单位变动成本 x 销售量)/利润

销售量对利润的敏感系数=(单价 x 销售量-单位变动成本 x 销售量)/利润

固定成本对利润的敏感系数=-固定成本/利润